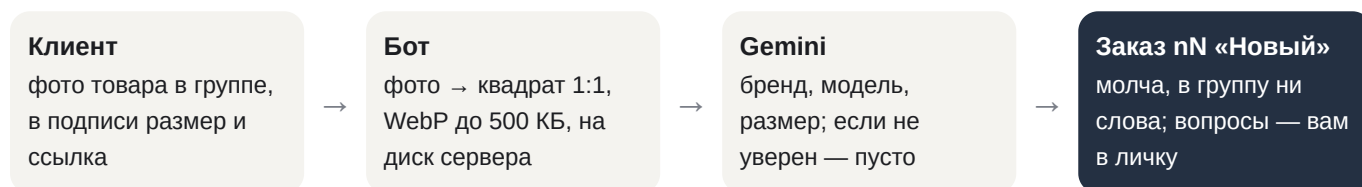


Установка и проверка

Как за один вечер запустить CRM: Telegram-бот, распознавание заказов по фото через Gemini и Mini App для вас и клиента. Сначала всё проверяется на вашем компьютере, потом при желании переносится на постоянный сервер.

Как это работает



Дальше как обычно: `/buy` списывает цену с баланса один раз, статусы, отправки, колокольчик и уведомления в личку. Деньги никогда не двигаются от Gemini — только от ваших команд.

1. Что понадобится	2
2. Бот в @BotFather	2
3. Где хранятся данные и копии	3
4. Ключ Gemini	3
5. Установка на компьютер	4
6. Первый запуск и ваш Telegram ID	6
7. Mini App на телефоне (HTTPS-туннель)	6
8. Группа и клиент	7
9. Проверка по шагам	8
10. Как выглядит CRM	9
11. Постоянная работа на сервере	11
12. Команды бота	12
13. Если что-то не так, безопасность	13

1. Что понадобится

- ☐ Ваш Telegram-аккаунт (вы — администратор).
- ☐ **Второй Telegram-аккаунт для проверки** — он будет «клиентом» на время тестов (второй номер, аккаунт друга). Настоящего клиента подключите в конце.
- ☐ Бот от @BotFather (у вас уже есть).
- ☐ Ключ Gemini (бесплатный, шаг 4) — по желанию.
- ☐ Компьютер с Windows или macOS.
- ☐ Python 3.11 или новее, Node.js 20 или новее, Git — установка ниже.
- ☐ Доступ к репозиторию `david270799/buyer-crm` на GitHub.
- ☐ Около 1–2 часов.

Ключи — только в файл `.env` на вашем компьютере или сервере. Никому их не пересылайте, в том числе в чат с ИИ. Если токен бота когда-то попал в переписку — перевыпустите его (шаг 2).

2. Бот в @BotFather

1 Токен

Откройте @BotFather → `/mybots` → ваш бот → **API Token**. Скопируйте токен — он понадобится в `.env` как `BOT_TOKEN`. Если токен уже где-то светился, там же нажмите **Revoke current token** и возьмите новый.

2 Выключите Privacy Mode

Отправьте `/setprivacy`, выберите бота, нажмите **Disable**. Без этого Telegram не показывает боту обычные фото в группе, и заказы не будут приниматься.

Если бот уже был в группе — после этого удалите его из группы и добавьте снова: настройка применяется при входе в группу.

пример · @BotFather

`/setprivacy`

Choose a bot to change group messages settings.

`@your_crm_bot`

'Enable' — your bot will only receive messages that either start with the '/' symbol or mention the bot by username.
'Disable' — your bot will receive all messages that people send to groups.

Disable

Success! The new status is: **DISABLED**.
`/help`

3. Где хранятся данные и копии

Отдельно ничего настраивать не нужно: CRM хранит всё **на том компьютере или сервере, где работает**, в одной папке `data/` в проекте. Firebase, Google Cloud и платные тарифы не нужны.

ЧТО	ГДЕ
База: заказы, деньги, история	<code>data/crm.sqlite3</code> — один файл (SQLite)
Фото заказов и отправок	<code>data/media/</code> — квадратные WebP до ~0,5 МБ
Резервные копии базы	<code>data/backups/</code> — последние 14

1 Копия каждую ночь — вам в Telegram

В 4:00 по Сеулу бот сохраняет копию базы и **присылает её файлом вам в личку**. Так копия есть не только на сервере: если сервер сломается, из этого файла восстанавливаются все заказы, деньги и история. Фото в копию не входят. Сохраняйте эти файлы и никому их не пересылайте — в них все данные.

2 Копия вручную и восстановление

```
python -m crm.tools.backup          # сделать копию сейчас
python -m crm.tools.backup --list    # список копий
python -m crm.tools.backup --restore ФАЙЛ.gz # восстановить (сервер остановлен)
```

Перед заменой копия проверяется, прежняя база остаётся рядом. Пока сервер запущен, восстановление не выполнится — сначала остановите его (Ctrl+C).

Места хватает надолго. База даже на тысячи заказов — десятки мегабайт; фото — около 0,5 МБ. На 30 ГБ сервера помещаются десятки тысяч фото.

4. Ключ Gemini

1 Откройте aistudio.google.com/apikey своим Google-аккаунтом → **Create API key** → выберите или создайте проект (любой, например «buyer-crm») → скопируйте ключ. Это `GEMINI_API_KEY`.

Модель по умолчанию — `gemini-2.5-flash`: быстрая и недорогая, на бесплатном лимите хватает на десятки-сотни фото в день. Другую модель можно указать в `GEMINI_MODEL`. На бесплатном тарифе Google может использовать запросы для улучшения своих продуктов; на платном — нет.

Без ключа тоже работает. Заказы по фото всё равно создаются: размер и ссылка берутся из подписи, бренд и модель вы вписываете сами. Ключ можно добавить позже.

5. Установка на компьютер

1 Программы

- **Python 3.12** — python.org/downloads. На Windows при установке отметьте **Add python.exe to PATH**.
- **Node.js LTS** — nodejs.org.
- **Git** — git-scm.com/downloads (на macOS можно пропустить — поставится сам).

2 Скачайте проект

Вся новая работа сейчас в ветке `claude/optimistic-wozniak-przqge`.

```
git clone https://github.com/david270799/buyer-crm.git
cd buyer-crm
git checkout claude/optimistic-wozniak-przqge
```

Без Git: на GitHub переключите ветку на `claude/optimistic-wozniak-przqge` → **Code** → **Download ZIP** и распакуйте.

3 Соберите Mini App и поставьте зависимости

Windows (PowerShell или «Командная строка»)

```
cd web
npm install
npm run build
cd ..\backend
python -m venv .venv
.venv\Scripts\activate
pip install -r requirements.txt
```

macOS (Терминал)

```
cd web
npm install
npm run build
cd ../backend
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
```

Если `python` не найден — пишите `py`. Если PowerShell пишет, что выполнение сценариев отключено: один раз `Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser RemoteSigned` или используйте «Командную строку».

4 Файл настроек `.env`

В корне проекта (папка `buyer-crm`) скопируйте `.env.example` в `.env` и откройте в блокноте: Windows — `copy .env.example .env` и `notepad .env`; macOS — `cp .env.example .env` и `open -e .env`. Заполните:

```
# шаг 2
BOT_TOKEN=123456789:AA...
# пока пусто — узнаем на шаге 6
ADMIN_TELEGRAM_IDS=
# пока пусто — шаг 7
MINI_APP_URL=
# шаг 4
GEMINI_API_KEY=AIza...
# уже стоит: данные в папке data/ (шаг 3)
STORAGE=sqlite
```

Значение пишите сразу после `=`, без кавычек и без комментариев в той же строке. Остальные строки можно не трогать.

Хотите сначала просто посмотреть интерфейс? В папке `backend` (с активированным `.venv`) выполните `python -m crm.server --demo` и откройте `http://localhost:8080` — это демо с примерами заказов в памяти, ключи не нужны, настоящая база не затрагивается.

6. Первый запуск и ваш Telegram ID

1 Проверка настроек

В папке `backend` с активированным `.venv` :

```
python -m crm.tools.doctor
```

Она ничего не меняет, только проверяет: папку данных, свободное место, копии, ключ Gemini, данные в базе. До первого запуска она напишет «базы ещё нет — создастся при первом запуске» — это нормально. Нормально и **✗** про `ADMIN_TELEGRAM_IDS` и `client_info/main_client` — их настроим дальше.

2 Запуск

```
python -m crm.server
```

В окне появятся `SQLite database: .../data/crm.sqlite3`, `Bot @... started` и `Uvicorn running on http://0.0.0.0:8080`. Окно не закрывайте: пока оно открыто, бот работает. Остановка — **Ctrl+C**.

В новом окне терминала сначала снова перейдите в `buyer-crm/backend` и активируйте `.venv` (команда `activate` из шага 5) — в начале строки появится `(.venv)`.

3 Ваш ID → администратор

Напишите своему боту `/start` — он ответит «Это закрытая CRM-система. Ваш Telegram ID: ...». Впишите число в `.env` : `ADMIN_TELEGRAM_IDS=123456789`, остановите сервер (**Ctrl+C**) и запустите снова. Теперь `/start` покажет список команд администратора.

7. Mini App на телефоне (HTTPS-туннель)

Telegram открывает Mini App только по адресу **https://**. Для проверки дома не нужен сервер — хватит бесплатного туннеля Cloudflare: он даёт временный https-адрес к вашему компьютеру.

1 Установите: Windows — `winget install --id Cloudflare.cloudflare`; macOS — `brew install cloudflared`.

2 В **отдельном** окне (сервер из шага 6 продолжает работать):

```
cloudflared tunnel --url http://localhost:8080
```

Скопируйте адрес вида `https://calm-river-1234.trycloudflare.com` из вывода.

3 Впишите его в `.env` : `MINI_APP_URL=https://calm-river-1234.trycloudflare.com/` и перезапустите сервер. Бот сам поставит кнопку «CRM» рядом с полем ввода в личке. Нажмите её — откроется панель администратора.

Адрес туннеля меняется при каждом запуске `cloudflared` : тогда обновите `MINI_APP_URL` и перезапустите сервер. Для постоянной работы — сервер с доменом (раздел 11).

8. Группа и клиент

В группе бот **ничего не пишет**: заказы принимает молча — от клиента и от его помощников. Всё, что требует вашего внимания, приходит вам в личку.

1 Добавьте бота в группу — сами

Для проверки создайте тестовую группу: вы + второй аккаунт («клиент»), при желании третий («помощник»). Если вы админ группы, сначала выключите у себя **«Анонимность» (Remain anonymous)**: иначе Telegram не показывает, что бота добавили вы, и бот выйдет (и напишет вам почему). Добавьте бота — в личку придёт **ID группы** и предупреждение, если Privacy Mode ещё включён. Если бота добавит кто-то другой, он сразу выйдет из группы.

Чтобы бот мог удалять из группы ваши служебные команды (`/setclient`, `/add`), сделайте его администратором группы с правом «Удаление сообщений». Не обязательно.

2 Укажите клиента: `/setclient`

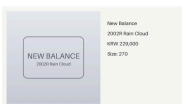
В группе **ответьте** (Reply) командой `/setclient` на любое сообщение **самого клиента** (не помощника). Ответ придёт вам в личку. Только этот аккаунт сможет открывать CRM и видеть баланс; помощники могут присылать заказы, но доступа к CRM не получают. Баланс существующего клиента команда не меняет.

3 Необязательно

Чтобы бот работал только в этой группе, впишите присланный ID (число с минусом) в `.env`: `ALLOWED_CHAT_IDS=-1001234567890` и перезапустите сервер.

пример · группа (бот молчит)

Клиент

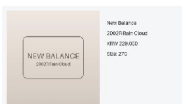


270 <https://store.example.kr/nb-2002r>

Помощник клиента

вот ещё, размер пока уточняем

Помощник клиента



(фото без подписи)

пример · ваша личка с ботом

CRM bot

✓ Бот добавлен в группу «Заказы». В группу я ничего не пишу: заказы по фото принимаю молча, вопросы присылаю вам сюда.
ID группы: -1001234567890

CRM bot



? **Заказ N2** — нужно проверить

- размер не указан

New Balance 2002R
Отправил: Помощник клиента
Сообщение: t.me/c/...

Заказ N1 (клиент, размер и ссылка есть) принят молча — вопросов нет. Заказ N2 принят тоже, но без размера — бот спросил вас. Широкий скриншот стал квадратом с белыми полями; ссылку из подписи видите только вы.

9. Проверка по шагам

Отмечайте по порядку. Всё, что делает «клиент», — со второго аккаунта.

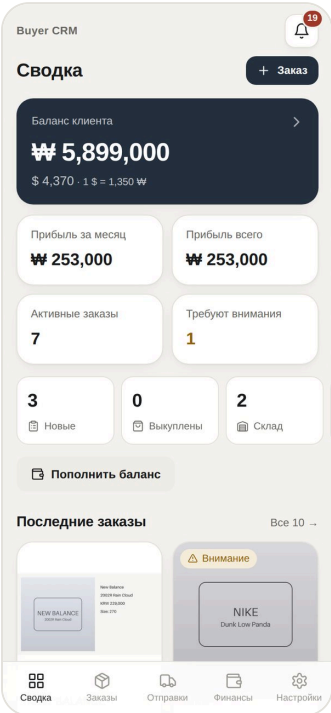
ДЕЙСТВИЕ	ЧТО ДОЛЖНО ПРОИЗОЙТИ
Клиент: фото + «42»	В группе тишина, заказ появился в CRM с моделью и размером. Номера: N1 , N2, ...
Клиент: фото без подписи	Заказ создан; вам в личку фото и вопрос «размер не указан».
Помощник (третий аккаунт): фото	Заказ создан. Если помощник нажмёт у бота «CRM» или напишет <code>/balance</code> — доступа нет.
Клиент: фото чека или коробки	Заказа нет, вам в личку: «не похоже на заказ». Ответ <code>/add</code> на это фото в группе — заказ создаётся.
Вы: кнопка «CRM»	Заказ с квадратным фото; в блоке «Для администратора» — «Распознано Gemini · уверенность ...%».
Вы в личке: <code>/deposit 1000000 тест</code>	Баланс клиента ¥ 1,000,000 (у клиента в CRM тоже).
<code>/buy 1 100000 120000</code>	Заказ N1 «Выкуплен», баланс –120 000. Повтор той же команды не списывает второй раз.
<code>/notify me all</code>	Дальше каждое событие приходит вам в личку с кнопкой «Открыть в CRM».
<code>/status warehouse 1</code> , <code>/cargo TRACK1 1</code>	Статусы меняются, клиент видит их в CRM и в колокольчике.
Клиент: кнопка «CRM»	Только его режим: заказы, фото, статусы, баланс. Нет закупок, прибыли, ссылок, внутренних комментариев.
<code>/notify client</code>	Уведомления уходят клиенту. Он должен один раз открыть бота в личке и нажать Start .

Перед работой с настоящим клиентом уберите тестовые данные. Остановите сервер (Ctrl+C) и переименуйте папку `data`, например в `data-test`. При следующем запуске CRM начнёт с чистой базы: номера снова с N1, баланс ~~¥~~0. Затем заново `/setclient` на сообщение настоящего клиента.

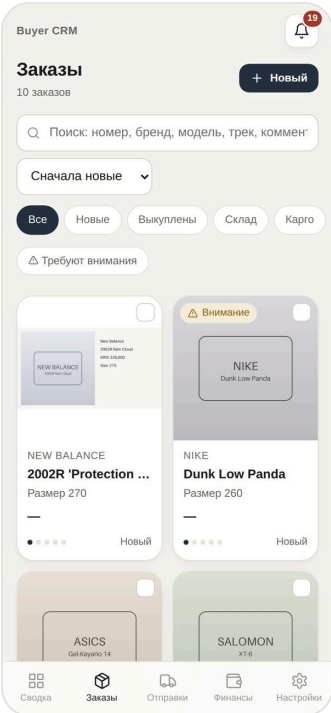
10. Как выглядит CRM

Экраны из демо-режима (`python -m crm.server - -demo`) — у вас будет то же самое с вашими данными.

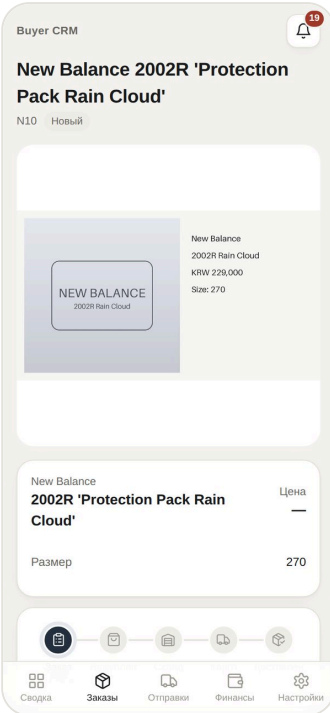
Ваш режим (администратор)



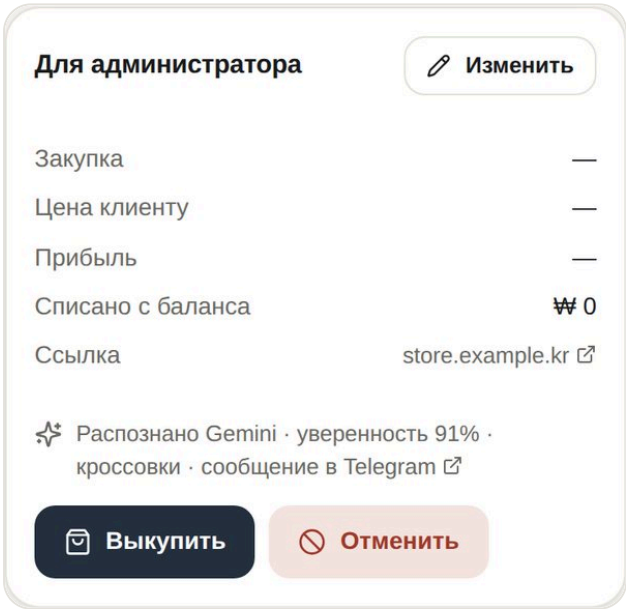
Сводка: баланс клиента в ₩ и \$, прибыль, заказы по статусам



Заказы: поиск, фильтры, выбор нескольких для массовых действий



Заказ из фото: квадратное фото, модель от Gemini, размер из подписи

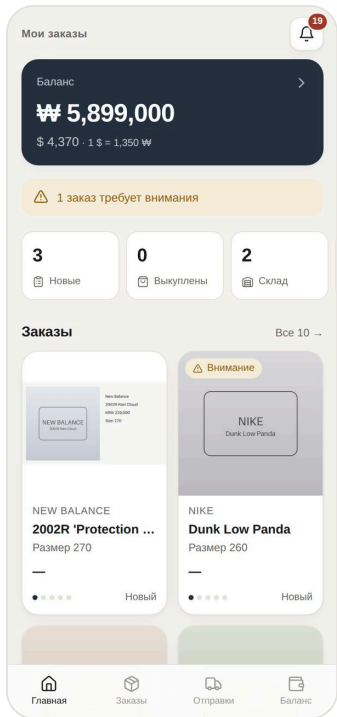


Блок «Для администратора»: закупка, прибыль, ссылка на магазин, что распознал Gemini, кнопки «Выкупить» и «Отменить»

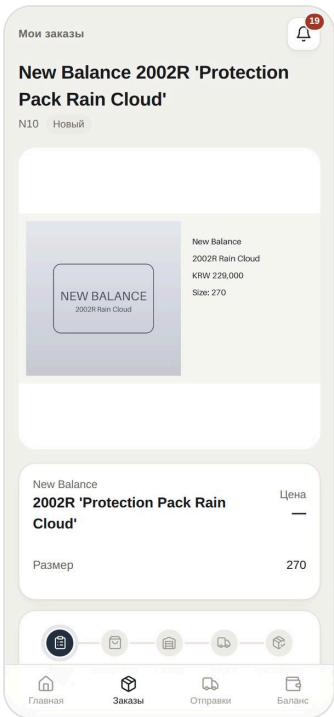


Настройки: курс и уведомления в Telegram (кому / что)

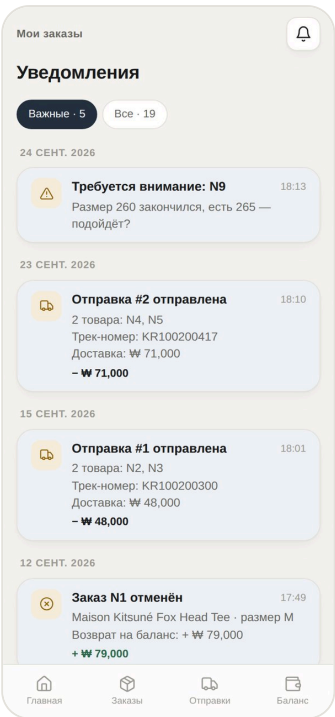
Режим клиента



Главная клиента: баланс, заказы, отправки

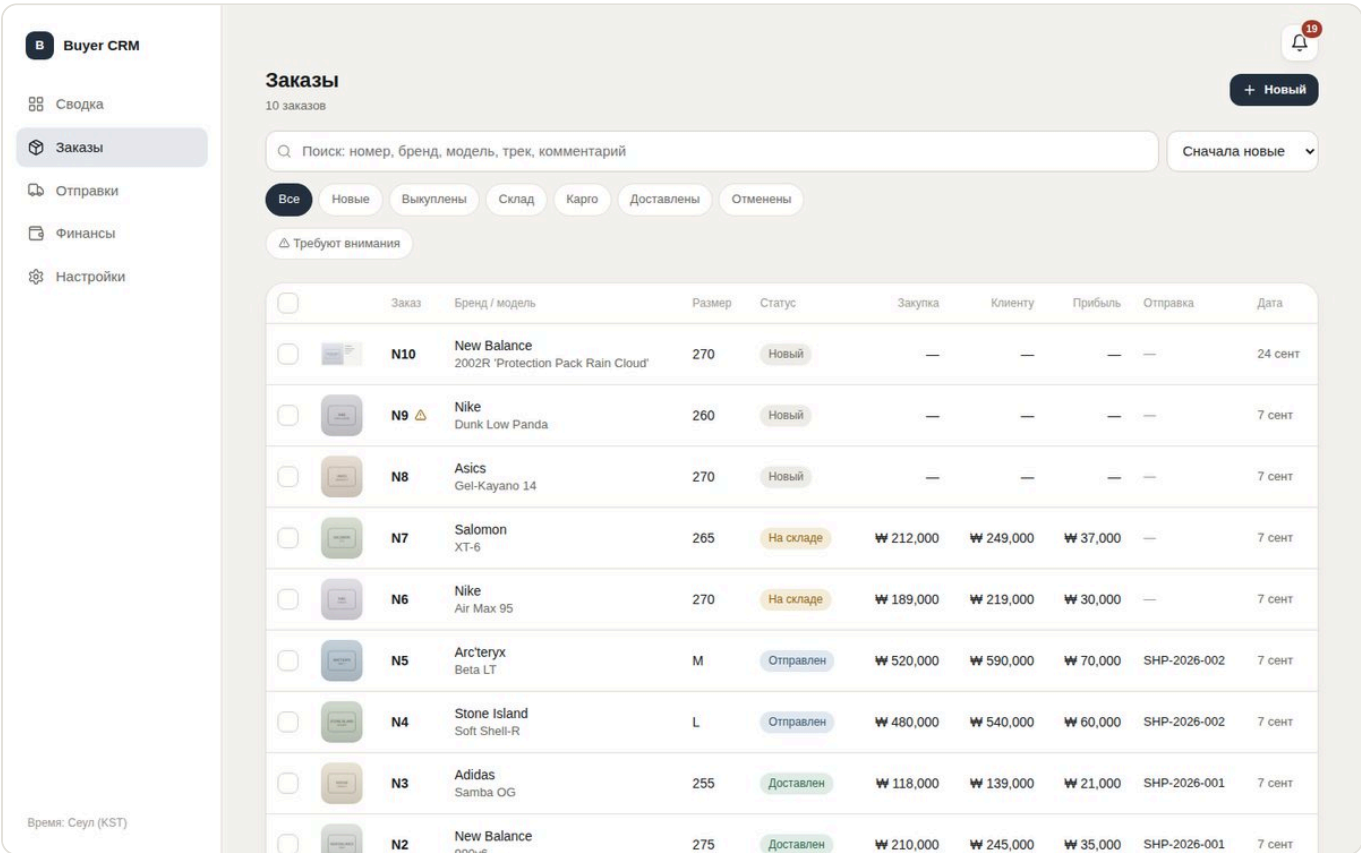


Тот же заказ глазами клиента — без ссылки и служебных данных



Колокольчик: «Важные» и «Все»

На компьютере



Telegram Desktop, широкое окно: боковое меню и таблица заказов с поиском, фильтрами и массовыми действиями

11. Постоянная работа на сервере

Когда всё проверено, CRM переносится на сервер, чтобы работать круглосуточно без вашего компьютера. Подробно — в `docs/deploy.md` в проекте; коротко:

- 1 **VPS** (1 vCPU, 1–2 ГБ RAM, Ubuntu, ваши 30 ГБ диска) и домен или поддомен, например `crm.вашдомен.com`. В DNS домена — A-запись на IP сервера.
- 2 На сервере установите Docker: `curl -fsSL https://get.docker.com | sh`, скачайте проект (как в шаге 5).
- 3 Скопируйте свой `.env` и поправьте две строки: `DOMAIN=crm.вашдомен.com`, `MINI_APP_URL=https://crm.вашдомен.com/`.

```
chmod 600 .env
docker compose up -d --build
docker compose logs -f crm
docker compose exec crm python -m crm.tools.doctor
```

HTTPS-сертификат для домена получится автоматически (Caddy). База, фото и копии хранятся в том же Docker `crm_data` и не пропадают при обновлениях. Скачать копии с сервера: `docker compose cp crm:/data/backups ./backups`. Тестовую базу с компьютера переносить не нужно — на сервере начните с чистой.

Один токен — один запущенный бот. Перед запуском на сервере остановите бота на компьютере (Ctrl+C), иначе Telegram выдаст ошибку «Conflict». Для экспериментов потом заведите отдельного тестового бота.

Обновление после изменений в проекте: `git pull && docker compose up -d --build`.

12. Команды бота

КОМАНДА	ЧТО ДЕЛАЕТ
фото + подпись	Новый заказ: от клиента или помощников в группе — молча; от вас в личке с ботом (можно пересылать) — с ответом.
/add (ответом на фото)	Принять фото как заказ, если бот решил, что это не заказ.
/setclient (ответом)	Указать, кто клиент (сам клиент, не помощник). Или <code>/setclient 123456789 Имя</code> . Ответ — в личку.
/buy 5 140000 170000	Выкуп: закупка, цена клиенту; списывает цену один раз .
/rebuy 5 150000 185000 [ссылка] [причина]	Перезаказ: с баланса только разница; причину увидит клиент, ссылку — только вы.
/cancel 5	Отмена с возвратом (до отправки).
/status warehouse 5 7	Статус нескольких заказов (warehouse, cargo, delivered).
/cargo TRACK123 5 7	Отправка с трек-номером; <code>/shipcost 1 95000</code> — стоимость доставки (списывается).
python -m crm.tools.backup	Копия базы сейчас; <code>--list</code> — список; <code>--restore ФАЙЛ</code> — восстановление.
/deposit, /adjust, /rate	Пополнение, корректировка с причиной, курс KRW за 1 USD.
/notify me all · /notify client	Уведомления в личку: вам для проверки или клиенту; важные или все.
/order 5, /balance, /history	Карточка заказа, баланс, история.
/whoami, /help	Ваш ID и список команд.

13. Если что-то не так

ПРИЗНАК	ЧТО СДЕЛАТЬ
Фото из группы не стало заказом	В группу бот не пишет — смотрите заказ в CRM. Если его нет: Privacy Mode (/setprivacy → Disable, затем удалить и снова добавить бота); ваши собственные фото в группе заказами не считаются; фото, отправленное ответом на другое сообщение, — тоже. Ошибки и «не похоже на заказ» приходят вам в личку.
Модель не распознаётся	python -m crm.tools.doctor — строка «Gemini». В заказе в CRM написана причина («ключ не подходит», «лимит»).
Нет кнопки «CRM»	MINI_APP_URL должен начинаться с https://; после изменения — перезапуск. Обновите чат с ботом.
«Откройте CRM из Telegram»	Адрес открыт в браузере — CRM входит только через кнопку в Telegram (или демо-режим).
«Нет доступа»	Ваш ID не в ADMIN_TELEGRAM_IDS или клиент не указан — /setclient .
Уведомления не приходят	Получатель должен нажать Start в личке с ботом. Причина ошибки видна в CRM → Настройки.
«База уже открыта другим процессом»	CRM уже запущена в другом окне или на сервере — остановите лишнюю.
Не пришла ночная копия	Бот должен работать в 4:00 (Сеул), а вы — один раз нажать Start в личке с ботом. Копии также лежат в data/backups .
No module named ...	Не активирован .venv или команда запущена не из папки backend .
Conflict: terminated by other getUpdates	Бот запущен в двух местах одновременно — остановите лишний.

Безопасность

- Ключи — только в .env ; в Git он не попадает, как и папка data/ . Никому не отправляйте.
- Файлы копий базы содержат все заказы и деньги — храните их у себя и не пересылайте.
- Перевыпуск: токен бота — @BotFather → Revoke; ключ Gemini — AI Studio. После замены — перезапуск.
- Gemini только читает фото и подпись. К базе, деньгам и настройкам доступа у него нет.